



拍板之前，问侍天

从传统运营 到 AI 原生经营

经营决策的量化、验收与复制体系

利润 · 决策效率 · 可追溯 · 核心竞争力 · 扩张复制

■ A 传统运营 ■ B AI 赋能 ■ C AI 原生

实证：样本门店 313 天 / 33,700 单 · 样本项目一（十店） · 样本项目二 双店 · 样本项目二 · 华南新店竞争分析 · 样本 D · 561 营业日

八个维度上，A 与 C 的差距均可用可观测指标表述

	A 传统运营	B AI 赋能	C AI 原生
① 利润	净利率 6.0%	净利率 8.2%	净利率 10.7%
② 成本与供应链	仅看月度食材占比	采购比价，无耗用对照	理论成本 vs 实际耗用逐品归因
③ 客户资产	会员=办卡数	营销工具批量发券	RFM/CLV 分层，渠道去依赖
④ 决策效率	决策滞后 30-45 天	决策滞后 7-15 天	决策滞后 T+1
⑤ 可追溯	结论不可追溯	各工具各口径	全链：字段→口径→模型→财务
⑥ 风险与韧性	事后在报表上发现	单点工具局部告警	八类阈值预警 + 止损规则
⑦ 核心竞争力	能力锁在店长个人	能力锁在供应商	能力沉淀为企业本体
⑧ 扩张与复制	复制靠人带人	复制靠 SOP 文档	复制靠基准库 + 兑现率模型

SOURCE
侍天 A/B/C 分层框架 v2

GLOSSARY
净利率为单店月营收 100 万元情景测算；其余为口径与能力描述。

CONCLUSION
后续各章分别对应表中一行，历史项目原页在相应位置插入。

CONFIDENCE
B

八个维度分属结果层、过程层与资产层，各自对应独立的落地抓手

原五维覆盖收入侧与能力侧，成本、客户与风险三块此前未独立成维

结果层 · 直接进 P&L

① 利润	价值 收入侧六杠杆的量化与排序	落地抓手 年化机会表 + 试点成本
② 成本与供应链	价值 食材 36–38%，全表最大单项	落地抓手 BOM 建档 → 理论成本对照
③ 客户资产	价值 复购与私域，收入的存量底盘	落地抓手 会员识别率 → RFM/CLV 分层

过程层 · 决定怎么做、凭什么信

④ 决策效率	价值 把问题压缩为可比选项	落地抓手 需求矩阵 + 情景三线并列
⑤ 可追溯	价值 结论可回放至订单与模型版本	落地抓手 字段台账 + 11条门禁
⑥ 风险与韧性	价值 渠道、现金流、食安、合规	落地抓手 阈值预警 + 止损规则

资产层 · 决定三年后值多少

SOURCE

侍天维度体系 v2

GLOSSARY

结果层直接进入损益表；过程层决定结论质量；资产层决定三年后的估值。

CONCLUSION

成本与供应链、客户资产、风险与韧性三块此前分散在各章，现独立成维并配落地抓手。

CONFIDENCE

B

层级判别依据数据、模型与行动是否闭合，而非 AI 工具的部署数量

A 传统运营

凭经验与报表

- 数据止于收银月报，明细未入库
- 菜单靠厨师长与老板偏好
- 排班按固定班表，不随需求曲线
- 促销效果无前后对照，效果不可归因
- 店长换人，经营水平随之波动

B AI 赋能

装了单点工具

- 有智能排班 / AI 点餐 / AI 营销中的一两个
- 各系统各自一套口径，数据不能相加
- 工具优化局部指标，结果不进入利润表
- 预测无 baseline 对照，误差无从判断
- 换供应商，积累清零

C AI 原生

本体驱动的闭环

- 外部+内部数据在同一体下对齐口径
- 预测带基线、带 backtest、带误差
- 每条建议绑定行动人、成本与验收指标
- 执行结果回流成为下一轮训练标签
- 组织兑现率可测量，可作为对赌条款

判别方法：调取最近一条经营建议，核对执行记录与对应期间的利润表变动。两项缺一，即为 A 或 B 层级。

八套成熟方法中，六套已在体系内，两套对应新增维度

成熟行业已验证的八套方法，餐饮对应关系与覆盖状态

来源行业	方法论	解决的问题	对应待天维度	状态
航空 / 酒店	Revenue Management	固定容量下的价格与库存控制	① 利润 · 时段与价格结构	待补字段
快消	Revenue Growth Management	价格架构、组合与促销投入产出	① 利润 / ② 成本	已覆盖
零售	Category Management	品类角色、品项汰换与货架效率	① 利润 · 菜单工程	已覆盖
制造	S&OP 产销协同	需求预测驱动采购与产能	② 成本与供应链	新增
制造	OEE 设备综合效率	产能损失按停机／速度／质量归因	② 成本 · 后厨产能	待补字段
酒店	STR 同商圈基准	同类同商圈 RevPAR 对标	⑧ 扩张 · 基准库	已覆盖
金融	FP&A 滚动预测	预算-实际-预测三线滚动	⑤ 可追溯 · 验收	已覆盖
SaaS	NDR 净收入留存	存量客户的留存与扩张	③ 客户资产	新增

餐饮的特殊性在于双库存（座位时段 + 食材）与强渠道，需要把上述方法在同一本体下合并，而非并行使用

SOURCE

跨行业方法论对标（方法层面，不含具体企业数据）

GLOSSARY

RGM=Revenue Growth Management；S&OP=Sales and Operations Planning；NDR=Net Dollar Retention。

CONCLUSION

新增的两套方法（S&OP、NDR）分别对应②成本与供应链、③客户资产。

CONFIDENCE

B

同业的强项集中在单一维度，八维合并尚无成熟方案

同业已把某一维度做到很深，缺的是八维在同一口径下的合并

对标对象	已验证的能力	对应维度	对中小连锁的适配性
全球快餐龙头	选址与产能模型、门店运营评级	⑧ 扩张 / ⑦ 组织	标准化程度高，本地化改造成本大
全球咖啡连锁	会员体系与个性化推荐平台	③ 客户资产	强在私域，弱在成本侧
全球披萨连锁	订单预测与配送时效优化	④ 决策效率	外卖场景，堂食适配有限
国内火锅龙头	师徒制与店长分级考核	⑦ 核心竞争力	组织兑现率的行业最佳实践
日式连锁正餐	垂直供应链与工程化降本	② 成本与供应链	自建供应链，中小连锁不可复制
国内咖啡连锁	数字化中台与高频私域触达	③ 客户资产 / ④ 决策	重投入模式，依赖规模
餐饮 SaaS / 收银	交易记录与基础报表	⑤ 可追溯（部分）	提供数据源，不产出决策
餐饮数据服务商	行业与品类消费监测	⑧ 基准库（外部）	行业级颗粒度，不到门店层

对标对象以类型描述，不涉及具体企业的内部数据；能力判断基于公开信息

SOURCE

公开信息整理，按业态类型归纳

GLOSSARY

适配性指 20—50 店规模的区域连锁在投入产出上的可行性。

CONCLUSION

头部方案依赖规模与自建供应链；区域连锁需要的是可外接的八维合并体系。

CONFIDENCE

C

餐饮不满足收益管理的三项前提，目标函数须由 RevPASH 转为净利润

维度	传统 RM（航空 / 酒店）	餐饮 PROFIT MANAGEMENT
容量	固定：座位 / 舱位不可变	可调：排班 · 翻台 · 时段 · 外卖分流
库存	单一：座位时段	双重：座位时段 + 食材（两条易腐曲线联合优化）
需求	只能筛选分层	可塑造：菜单结构 · 私域触达 · 渠道组合
目标函数	RevPAR / RevPASH（收入侧）	净利润 = 收入侧 × 成本侧 × 组织侧

EN

Revenue management solves half the equation. TIANLIGHT solves for profit — across variable capacity, dual perishable inventory, and shapable demand.

对业主的含义

收入侧优化对应差距的约一半；食材、人工、渠道佣金与组织兑现率构成另一半，即 B 至 C 的区间。

多赚多少

利润机会的定位、量化与排序。A 层级机会不可见，B 层级实现约一半，C 层级进入利润表。

本章解决的问题

经营下滑无法归因到量或价
机会散落在各项目，口径不同不可比
已识别的机会缺少年化金额与试点成本

交付物

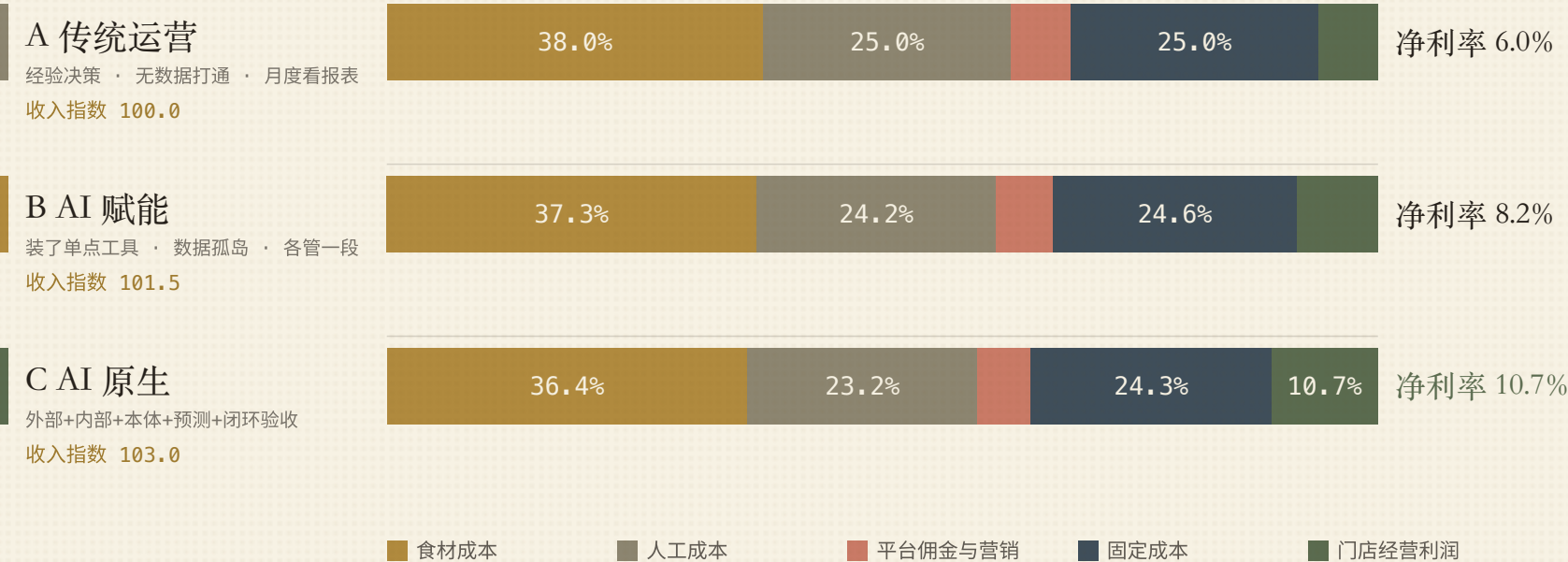
量价分解与六项杠杆的年化价值表
按规模与试点成本排序的机会清单
三层级成本结构与净利率情景

验收标准

每项机会均带假设、基线与保守测算
排序结果可被客户账本逐项核对
进入试点的机会绑定验收指标

同一收入规模下，三层级成本结构差异使净利率相差 4.7 个百分点

单店月营收 83万元情景 · 收入 100% 的去向



情景测算，须以客户真实 P&L、历史基线与 backtest 替换参数；固定成本按月 25 万（租金12+能耗4+折旧4+其他5）

SOURCE
侍天 A/B/C 情景；客户数据校准前不构成承诺

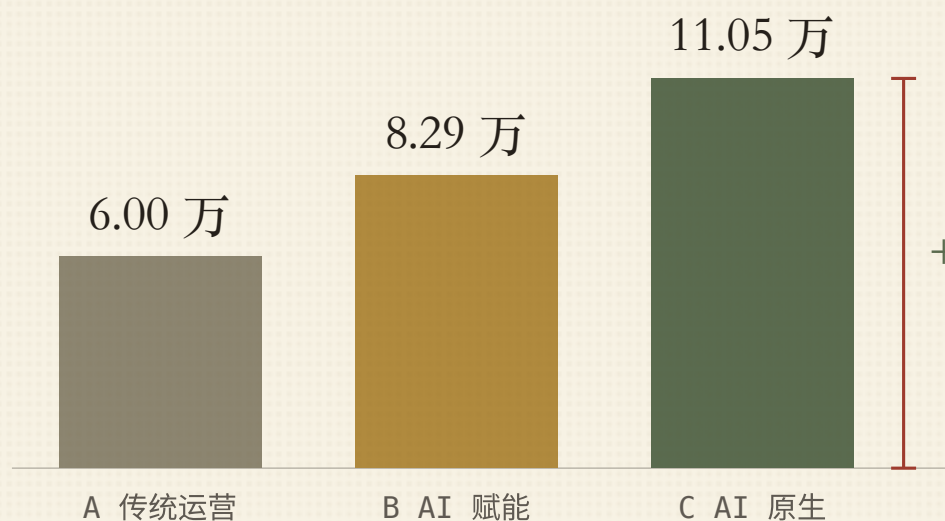
GLOSSARY
收入指数以 A 为 100；固定成本按绝对额折算为占收比。

CONCLUSION
净利改善来自食材、人工、佣金、固定四项同时移动。

CONFIDENCE
C

B 层级实现 A 至 C 差距的 45%，其余 55% 取决于口径打通与闭环验收

单店月经营利润（万元）



差距分解

A→B 2.29 万 | B→C 2.76 万

B 只拿到 45%

剩下 55% 在这里

$+2.29 \text{ 万} / +5.05 \text{ 万} = 45\%$

部署点位 AI 工具的门店，实现的改善约为总差距的一半。

其余 55% 集中在三处：

- 口径不一致 → 数据不能相加
- 无回流 → 预测缺少训练标签
- 无验收 → 执行情况无记录

客户已上线 AI 系统时，以此三项说明差距来源。

SOURCE

侍天 A/B/C 情景；客户数据校准前不构成承诺

GLOSSARY

图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION

3 年周期上，C 比 A 多出 909 万（5 店口径）；L2 三年费用 90 万，ROI 约 10 倍。

CONFIDENCE

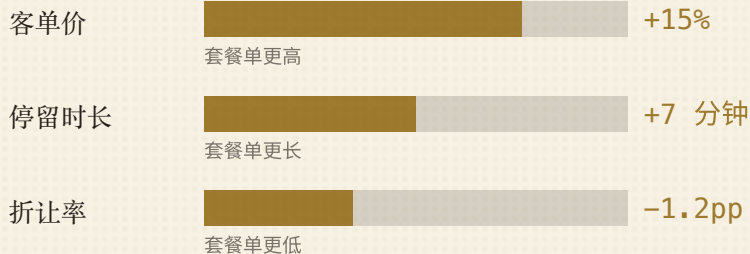
C

客单提升的入口是价格结构，四段杠杆各自可独立定价与验收

历史项目证据（脱敏）

样本项目一 · 十店 · 历史证据页 · 套餐价格点吸附

样本门店 · 套餐 vs 非套餐（同期账单）



样本门店 · 套餐单与非套餐单的三项差异（自绘） 24.8%，为待归因缺口

量化结果

样本项目一：成交价在套餐价位形成尖峰。样本门店：套餐单客单价高 15%、停留长 7 分钟、折让率更低，渗透率却由 34.6% 回落至 24.8%。

三层级处理方式

■ A 传统运营

仅观测到客单价下降，措施集中于提价或促销，两者均可能加速客流流失。

■ B AI 赋能

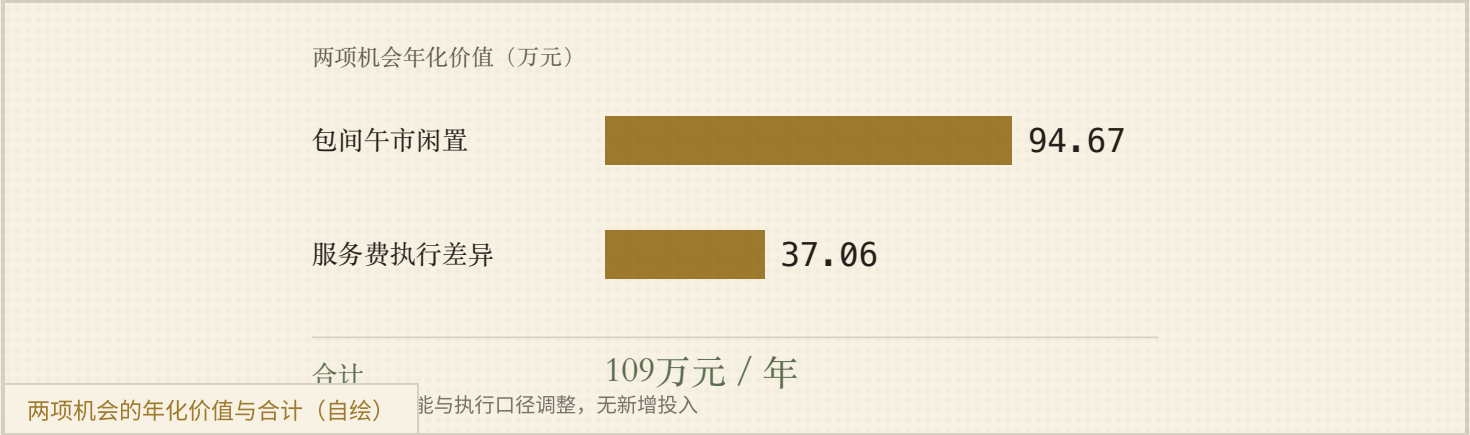
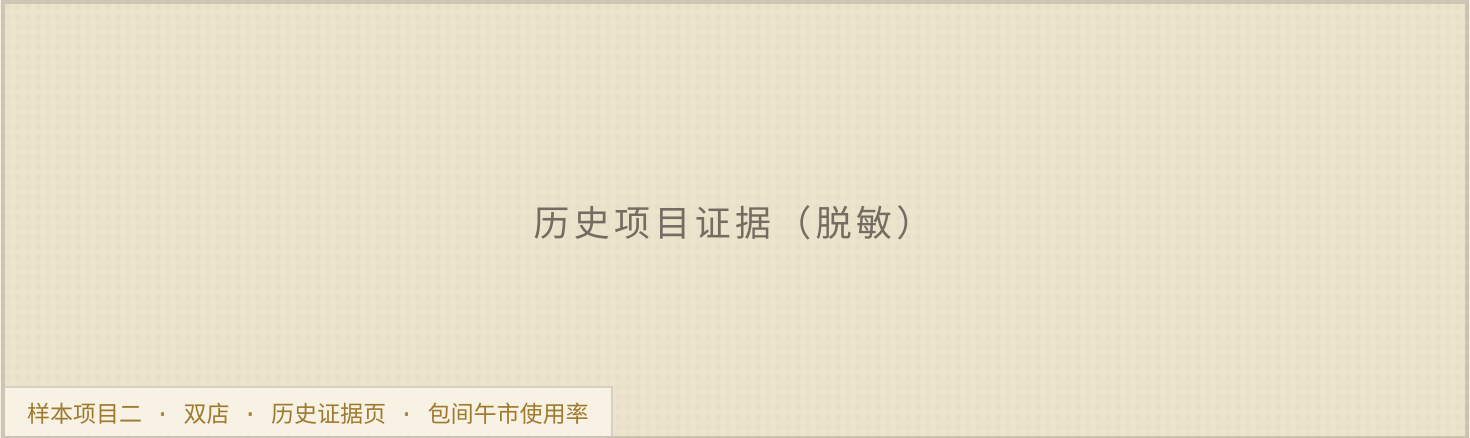
AI 点餐可提升单次加点转化率，未覆盖价格点吸附结构，菜单骨架不变。

■ C AI 原生

客单拆为四段杠杆，每段绑定假设、成本与验收指标，按年化价值排序后确定试点顺序。

归属：① 利润 | 置信度 A（原始成交明细）+ A（样本门店 账单归集）

存量产能闲置与收费执行差异合计年化 109 万元，均无新增投入



量化结果

包间午市闲置 94.67 万/年，服务费执行差异 37.06 万/年，合计 131.73 万/年；两项均为存量产能与收费口径的调整。

三层级处理方式

■ A 传统运营

包间午市闲置被视为行业惯例；服务费收取依赖店长个人判断，差异不进入管理口径。

■ B AI 赋能

排班工具按低客流削减午市人力，进一步限制包间午市产能。

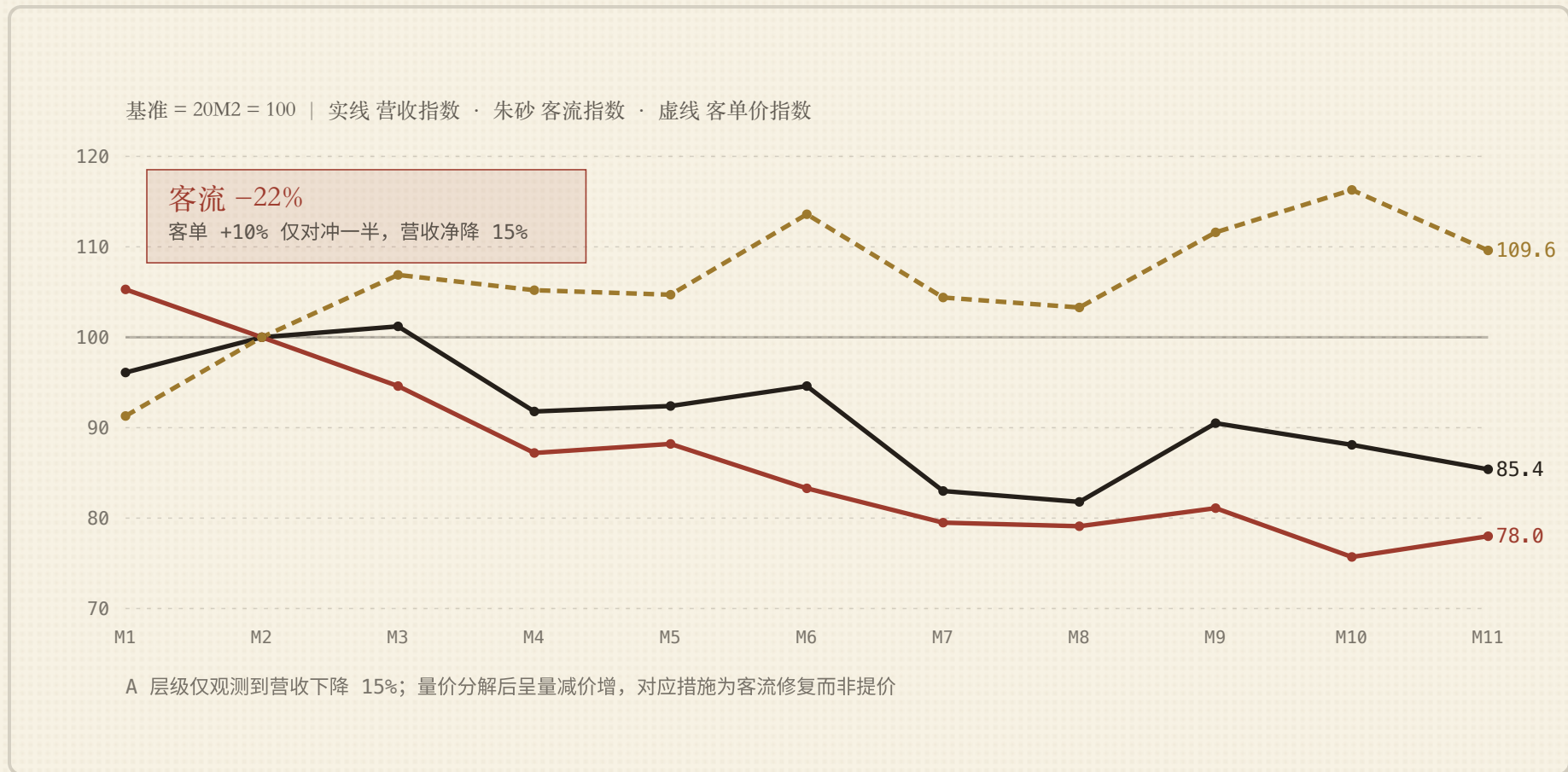
■ C AI 原生

闲置产能与执行漏损被量化为年化金额，进入同一张机会排序表，并绑定验收指标。

归属：① 利润 | 置信度 B（含包间利用率假设）

① 利润 · 量价分解

样本门店 营收下降 15%：客流 -22%、客单价 +10%，客流为主因



SOURCE

样本门店 · 华中正餐 313 天 POS 明细

GLOSSARY

指数以 2025-10 为 100；客流以账单数计。

CONCLUSION

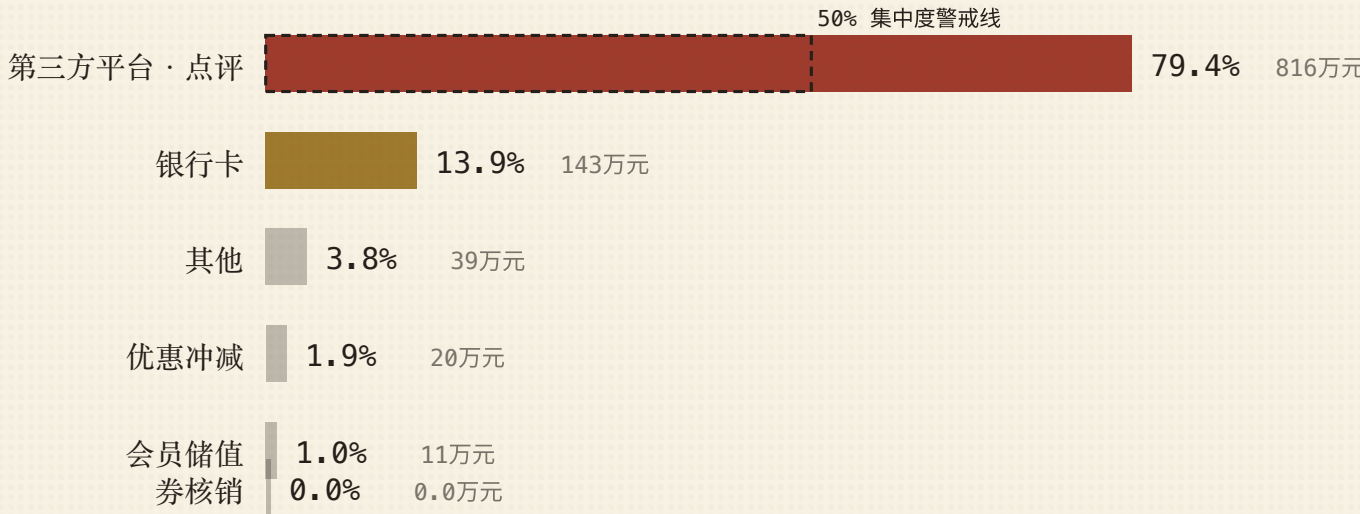
营收变动须拆为量、价两条线后再确定措施。

CONFIDENCE

A

点评系渠道占支付金额 79.4%，集中度过高

77,890笔支付按渠道归集 · 占支付金额比例



单一渠道依赖：补贴政策属外部变量，一旦收紧，79.4% 的现金流同时承压
会员数据可用率 4.92%，私域规模不足以对冲；需先补齐会员数据，再讨论渠道降佣

SOURCE

样本门店「结算信息」自由文本解析结果

GLOSSARY

结算信息为自由文本，解析后成结构化渠道流水，可用率 99.17%。

CONCLUSION

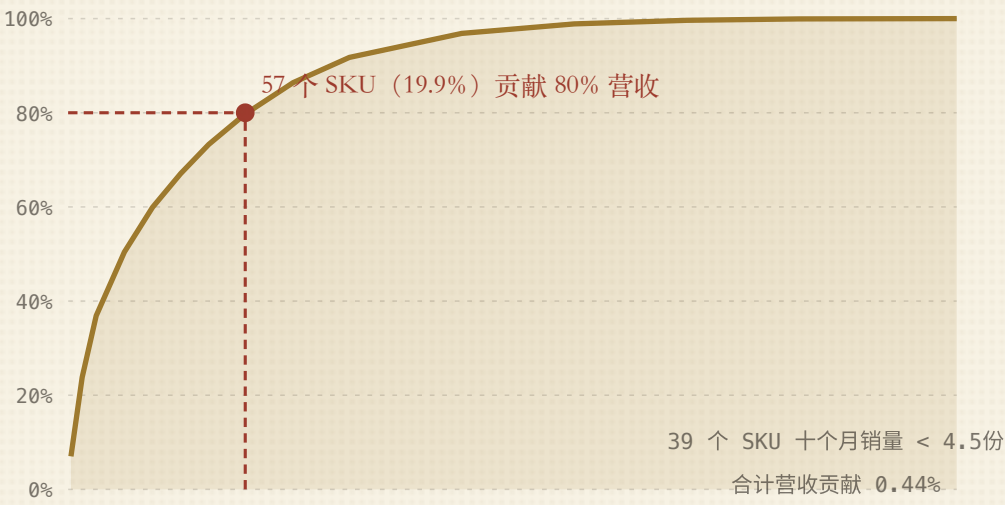
渠道集中度是利润的隐性风险敞口，需用会员与私域稀释。

CONFIDENCE

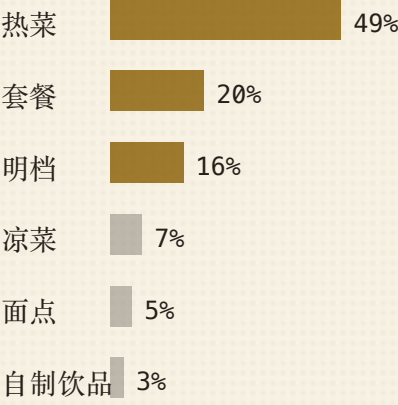
A

57 个 SKU（19.9%）贡献 80% 营收，43 个长尾 SKU 合计贡献 0.44%

在售 SKU 累积营收曲线（按营收降序，共 316 个）



品类营收结构



热菜 49% · 套餐 20% · 明档 16%，三项占 85%
凉菜与面点合计 12% 却占 42% 的品项行数
高频低值品项：占用出品产能，对客单贡献有限
→ 精简长尾直接降低菜单、备货与后厨复杂度

SOURCE

样本门店 207,260条品项明细

GLOSSARY

渗透率 = 点过该单品的账单占比；营收口径为品项小计。

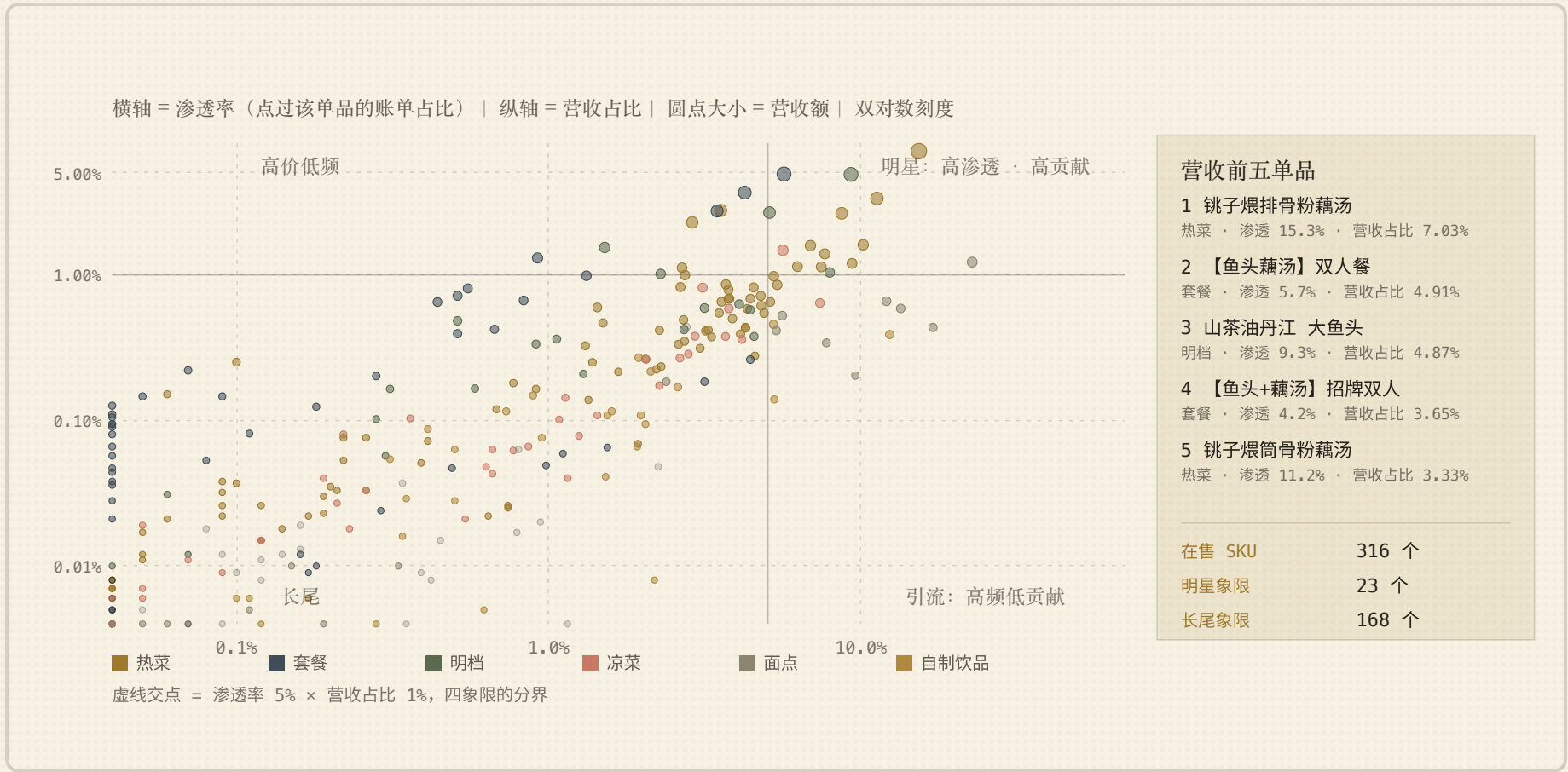
CONCLUSION

菜单精简无需新增投入；定量测算需先补齐成本价字段。

CONFIDENCE

A

316 个单品按渗透率与营收占比落入四象限，长尾集中在左下



SOURCE

样本门店 · 207,260条品项明细

GLOSSARY

渗透率 = 点过该单品的账单数 ÷ 总账单数；营收占比按品项小计算。

CONCLUSION

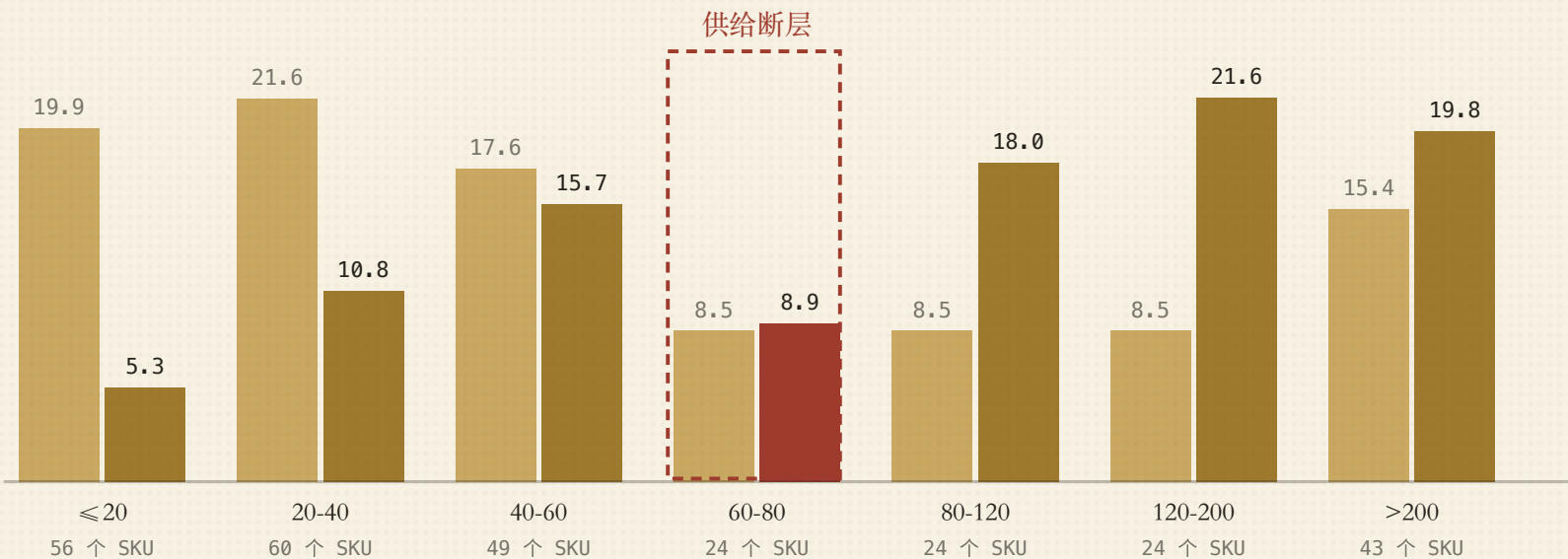
明星象限 23 个单品是保护对象，长尾 168 个是精简候选，两组的处置动作相反。

CONFIDENCE

A

60 – 66元价格带存在明显供给断层

左柱 = 该价格带 SKU 数量占比 | 右柱 = 营收占比 (%)



60–66元档仅 24 个 SKU、8.9% 营收；两侧 40–60 与 80–120 均更强 → 补齐 49元至 82元之间的价格梯度

SOURCE

样本门店 316 个在售 SKU 标准单价分布

GLOSSARY

图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION

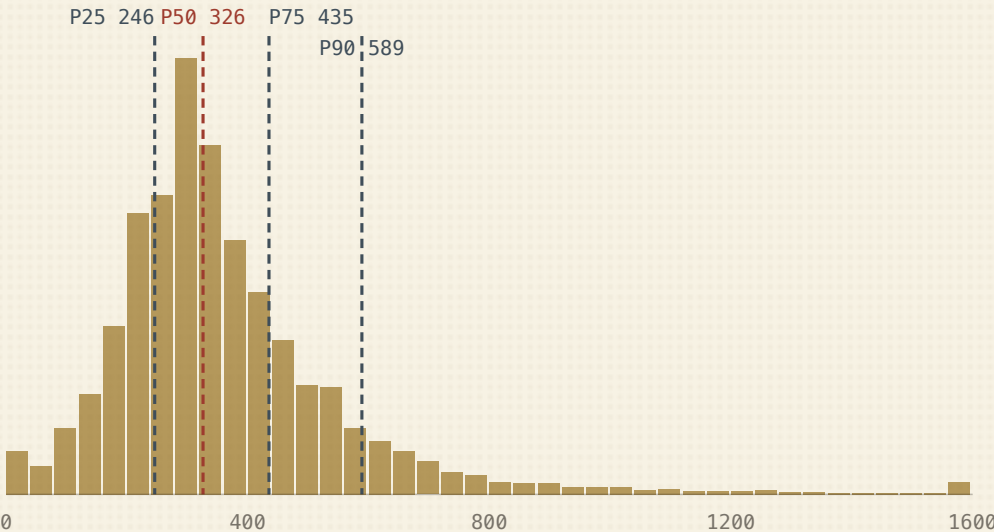
版面投入与产出的错位，是可直接执行的菜单结构调整。

CONFIDENCE

A

250 – 291元为核心客单区间，581元以上账单以 5.5% 贡献 15% 营收

账单实收金额分布（元） · 30,667张



中位 271元，均值 305元，右偏；200–332元区间占 55% 账单、45% 营收
581元以上仅占 5.5% 账单，贡献 15% 营收 — 高额宴请是独立客群，需单独定价与服务设计

区域对比

区域	账单	客单	停留
A区	10,975	354	56 分
B区	10,341	301	54 分
C区	10,198	388	58 分
包间	2,184	653	68 分

包间：6.5% 的账单，11.5% 的营收
客单 542元、停留 68 分钟，
午市利用率是最大的产能缺口

SOURCE

样本门店 · 30,667张账单金额分布与区域归集

GLOSSARY

停留时长 = 结算时间 – 开台时间的中位值。

CONCLUSION

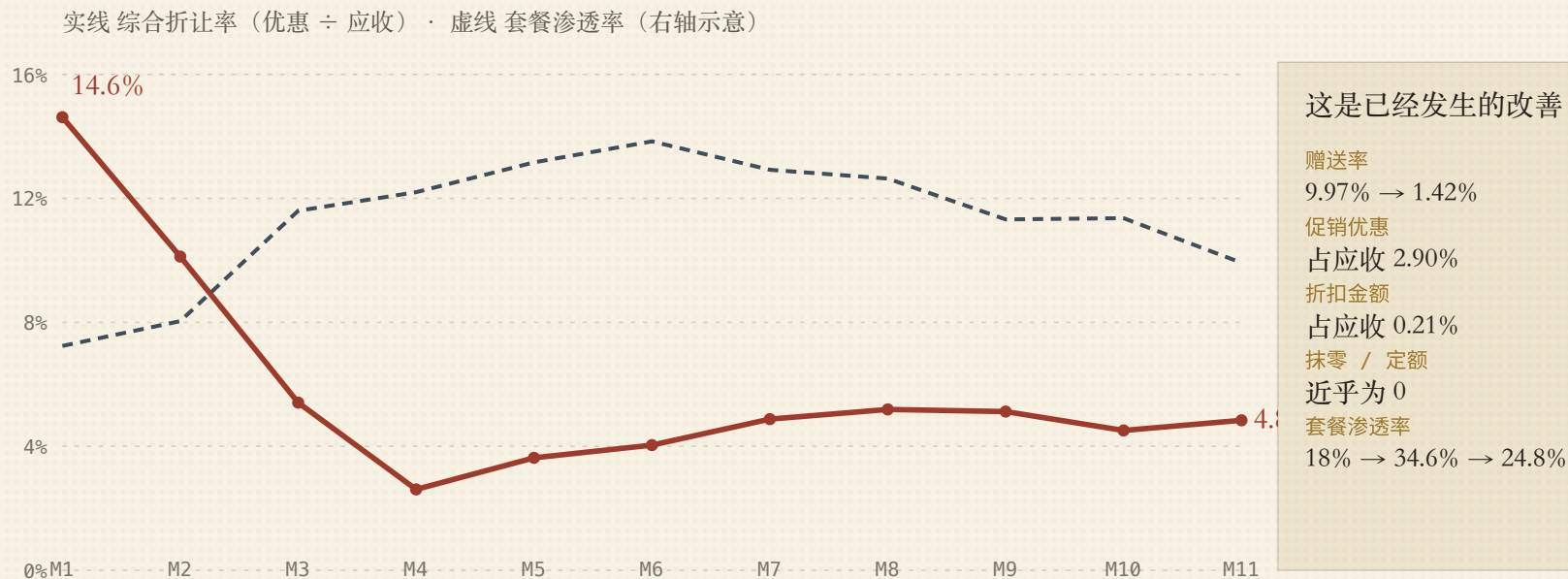
核心客群与高额宴请客群的定价、服务与产能配置须分开设计。

CONFIDENCE

A

① 利润 · 折让治理

折让率由 14.6% 降至 4.8%，主要由赠送收缩驱动



折让治理结果显示门店执行力充足，对应组织兑现率具备提升至 85% 的条件
套餐渗透率回落 10 个百分点，是下一个待归因的利润缺口（套餐客单高 15%、折让更低）

SOURCE

样本门店 折让构成六项分解

GLOSSARY

图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION

成本改善已兑现，可作为组织兑现率的实测依据。

CONFIDENCE

A

16 名点菜员客单价差异 63.6%，末四位对齐中位年化增收约 52万元



SOURCE

样本门店 点菜员维度账单归集

GLOSSARY

已剔除下单量 < 200 的点菜员；需校正桌型与包间分配差异。

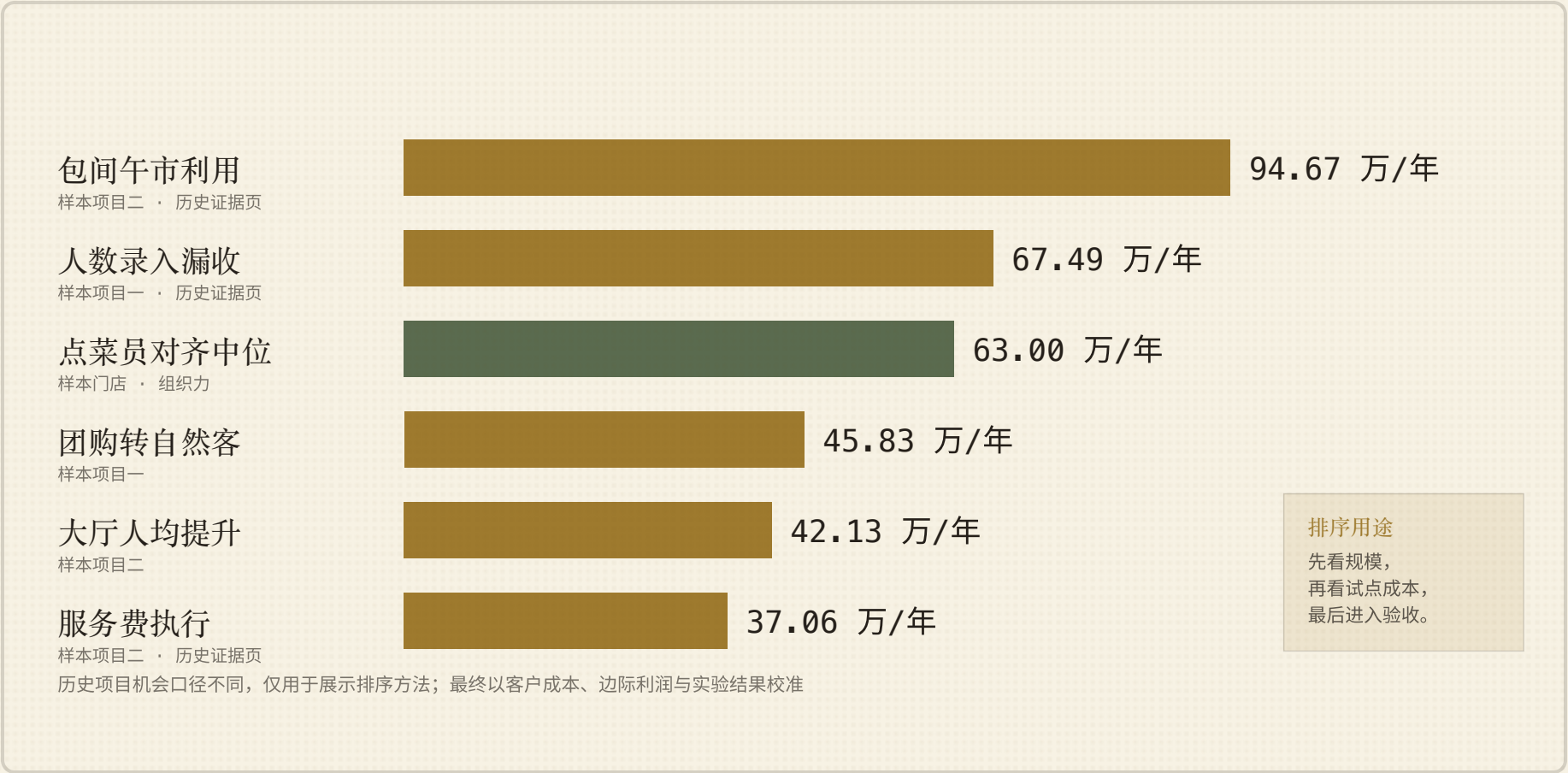
CONCLUSION

组织力差异解释门店间执行结果的分化，且见效周期最短。

CONFIDENCE

B

六项机会年化价值 37 – 79万元，按规模与试点成本排序



SOURCE

样本项目一、样本项目二 与样本门店
历史项目；不同项目不可直接相加

GLOSSARY

图中数值、口径与假设以页面标注为
准。

CONCLUSION

分散项目的发现统一为年化价值口径后
方可比较。

CONFIDENCE

B

省下多少

食材占收入 36—38%，为损益表最大单项。当前成本价字段可用率 0%，该维度尚未开工。

本章解决的问题

- 成本价 100% 为空，真实毛利无法计算
- 采购比价与实际耗用无对照，损耗不可归因
- 菜单决策只能用营收替代毛利

交付物

- 菜品 BOM 与标准成本卡建档
- 理论成本 vs 实际耗用的逐品差异表
- 损耗归因（配方 / 操作 / 盘点 / 浪费）

验收标准

- 前 63 个主力 SKU 的 BOM 覆盖率 100%
- 理论与实际耗用差异 < 3%
- 食材占收比按季度下降 ≥ 0.8pp

BOM 建档 → 理论成本 → 差异归因 → 采购联动，四步周期共约十周

四步把食材成本从「占收比」做成「可归因差异」

对标制造业 S&OP：需求预测驱动采购与产能，餐饮的差别是食材易腐、周期以天计

① BOM 建档

前 63 个主力 SKU 优先

- 标准配方与克重
- 采购单价对齐
- 出成率与损耗系数

周期
4 周

② 理论成本

销量 × BOM = 理论耗用

- 逐品理论成本卡
- 真实毛利率替代营收占比
- 菜单工程定量化

周期
2 周

③ 差异归因

理论 vs 实际盘点

- 差异按配方/操作/盘点分列
- 定位到品项与班次
- 异常自动预警

周期
持续

④ 采购联动

需求预测驱动采购

- 品项级销量预测 → 订货量
- 比价与集采谈判依据
- 临期与滞销预警

周期
季度

SOURCE

侍天成本模块设计；对标制造业 S&OP

GLOSSARY

理论耗用 = 品项销量 × BOM 标准用量；
差异 = 理论耗用 - 实际盘点耗用。

CONCLUSION

成本维度的前置条件是 BOM，不是算法；建档完成前不产出毛利结论。

CONFIDENCE

B

口径提醒：在 BOM 建档完成前，本维度不输出毛利结论

样本门店 的成本价字段可用率为 0%，门禁 G09 未通过，毛利相关分析已被关闭；

菜单工程当前以营收占比与渗透率替代，精度低于真实毛利口径，报告中已按 C 级置信度标注。

留下多少

复购与私域是收入的存量底盘，也是渠道集中度 79.4% 的唯一对冲手段。当前会员识别率 4.92%。

本章解决的问题

会员识别率 4.92%，复购模型样本仅 1,379 人
平台补贴变动直接冲击 79.4% 的现金流
新客与老客的贡献无法分离

交付物

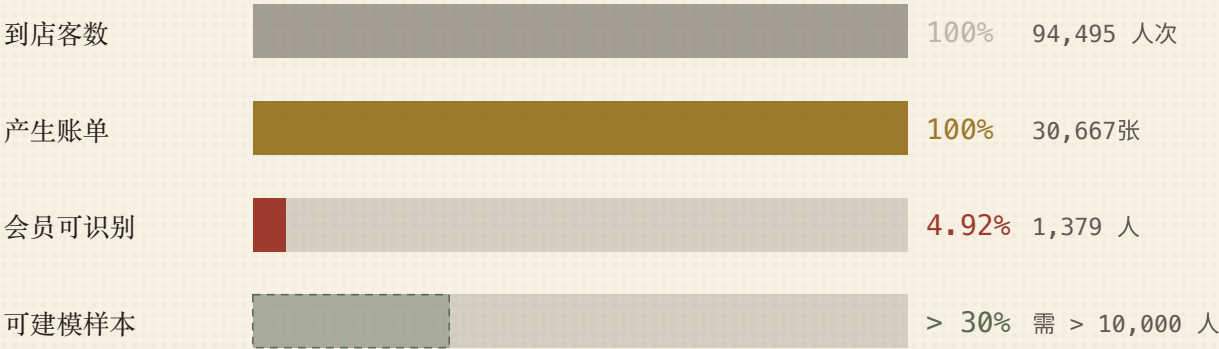
会员识别率提升路径与触点改造清单
RFM 分层与 CLV 测算（BG-NBD / Gamma-Gamma）
私域承接与渠道结构调整方案

验收标准

会员识别率 > 30%，达到建模最低样本
分层复购 lift 显著优于随机
点评系渠道占比按季度下降 ≥ 3pp

会员识别率由 4.92% 提升至 30% 以上，是复购建模的最低门槛

识别率是一切客户资产分析的前置条件，先修触点，再谈模型



触点改造清单（按投入产出排序）

① 收银强制绑定	结账环节手机号／扫码识别	识别率 +15-20pp	2 周
② 券核销回填	平台券核销时回写会员 ID	识别率 +5-8pp	4 周
③ 企微 / 小程序承接	到店引导添加，沉淀可触达池	触达率 > 40%	8 周

为什么这一维不能等

点评系渠道占支付金额 79.4%，
补贴政策为外部变量。

私域是唯一可自主控制的
客流来源，但需要 6-9 个月
积累才能形成规模。

识别率每晚修一个季度，
复购模型就晚一个季度可用。

SOURCE

样本门店 会员字段实测 + 侍天客户资产模块设计

GLOSSARY

可建模样本按 BG-NBD 模型对重复购买样本量的最低要求估算。

CONCLUSION

先改造收银与券核销两个触点，两个月内识别率可达建模门槛。

CONFIDENCE

B

先做什么

把经营问题压缩为少数可比选项。A 层级比较观点，B 层级比较局部指标，C 层级比较利润边界。

本章解决的问题

排班、菜单、时段的争论无共同基准
新店无历史数据时产能与营收无法测算
方案之间口径不一致，无法并列比较

交付物

星期×时段的需求矩阵与排班建议
图纸到保本线的六段推演结果
基线 / 方案 / 敏感性三线并列的情景表

验收标准

每个方案标注成本、边界与失效条件
决策滞后由 30—45 天压缩至 T+1
推演假设可逐项替换并重算

三层级决策差异集中在输入口径、比较基准与复盘留痕

A 传统运营

输入	报表与个人经验
比较	方案口径不一致
风险	代价在执行后出现
周期	决策滞后 30—45 天
复盘	靠记忆，难以归因
结果	慢且不可复用

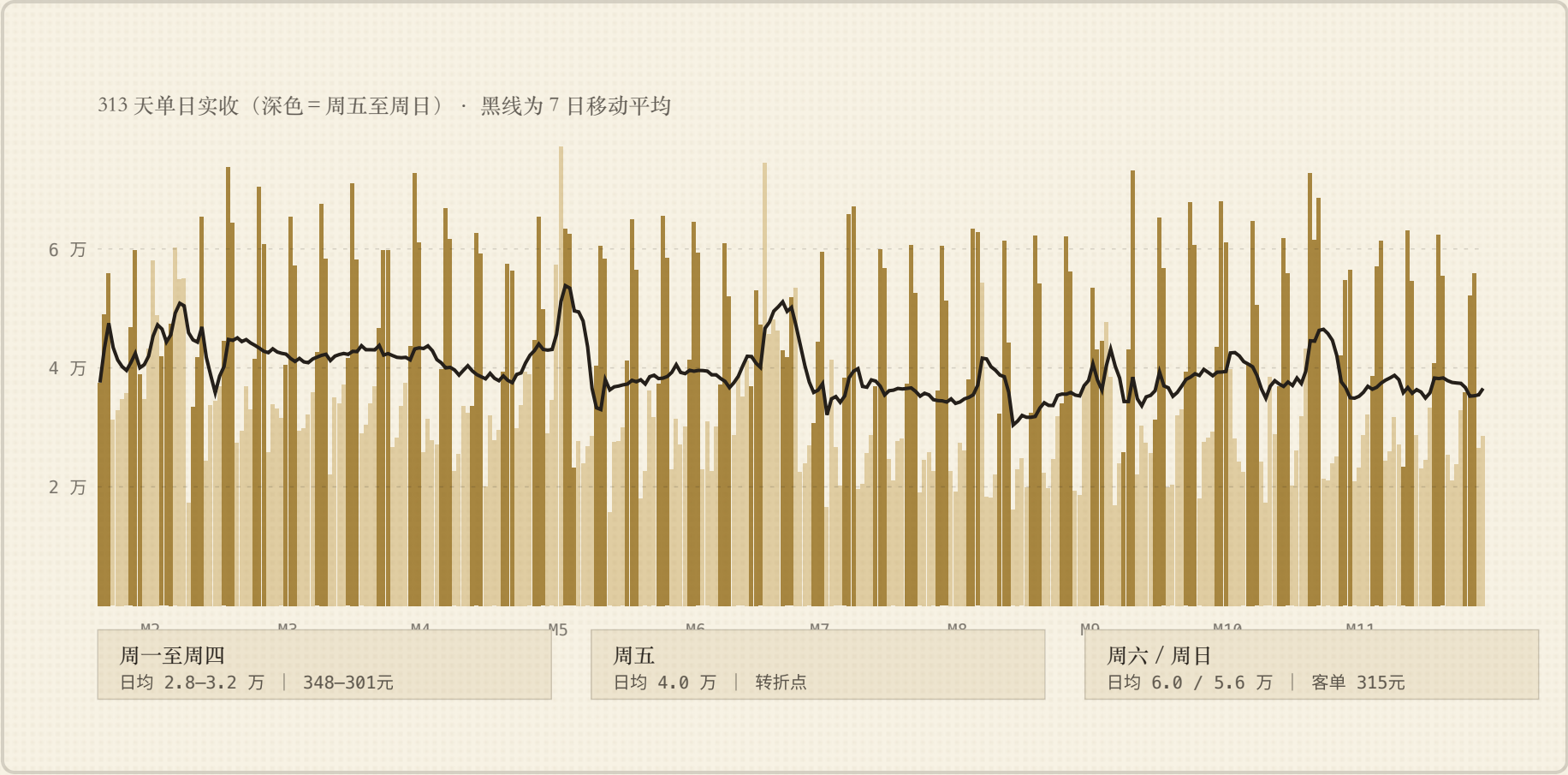
B AI 赋能

输入	各工具各自的数据
比较	局部指标之间无法换算
风险	局部最优损害整体
周期	决策滞后 7—15 天
复盘	工具内部黑箱
结果	快但不进利润表

C AI 原生

输入	统一口径与资源约束
比较	基线 / 方案 / 敏感性三线并列
风险	成本与失效条件前置
周期	决策滞后 T+1
复盘	行动—结果对照留痕
结果	可拍板、可验收、可复用

周六日均营收为周一的 2.2 倍，峰谷差在 313 天内稳定



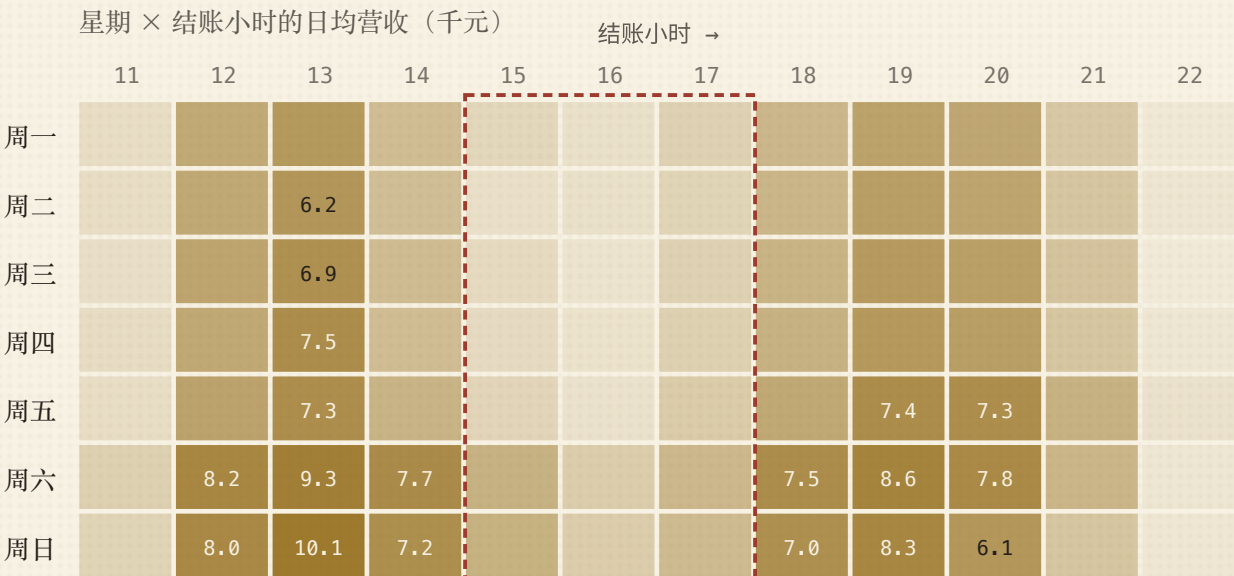
SOURCE
样本门店 · 313 天日营收序列

GLOSSARY
7 日移动平均用于剥离单日波动，识别趋势拐点。

CONCLUSION
排班与备货按星期分层配置；星期须作为需求预测的核心特征进入模型。

CONFIDENCE
A

午晚市形成双高峰，15 – 17 时需求显著偏低



午市客单	303元
晚市客单	306元
中位停留	56 分钟
包间停留	68 分钟
包间客单	542元

15 – 17 时需求显著偏低

午晚市客单价几乎相同 → 午市同样承载正餐需求，排班不宜按低峰标准配置；包间占 6.5% 账单、贡献 11.5% 营收

SOURCE

样本门店 313 天结账时点分布

GLOSSARY

数值为该星期该小时的日均实收（千元）。

CONCLUSION

排班与备货按星期×时段分层配置；星期为需求预测的核心特征。

CONFIDENCE

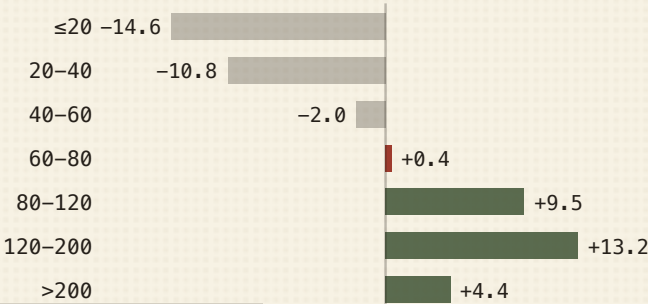
A

菜单补位与延时经营，由排序结果决定而非会议表决

历史项目证据（脱敏）

样本项目二 · 双店 · 历史证据页 · 价格带断层诊断

价格带：营收占比 - SKU 占比（百分点）



样本门店 · 各价格带营收占比与 SKU 占比之差（自绘）

当两侧断裂，为补位优先级第一位

量化结果

样本门店：60 - 66元档营收占比与 SKU 占比之差仅 +0.4pp，两侧 80 - 120、120 - 200 分别为 +9.5pp、+13.2pp，断层位置明确。

三层级处理方式

■ A 传统运营

加菜与延时经营在会议上以经验判断，缺少共同的比较基准。

■ B AI 赋能

AI 点餐输出单品销量排序，不给出价格带补位建议。

■ C AI 原生

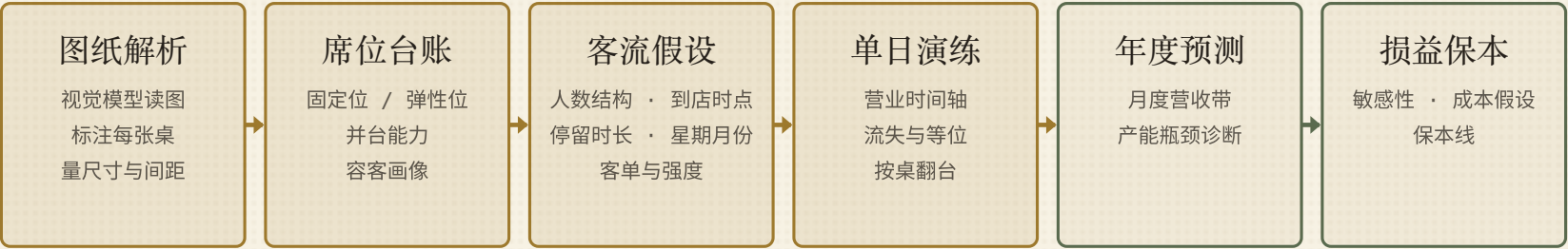
输出断层位置、补位优先级、试点时段与预期区间，可在一次会议内完成决策。

归属：④ 决策效率 | 置信度 A（原页）/ A（样本门店 实测）

新店无历史数据时，产能与营收由图纸推演六段完成

新店无 POS 数据时，产能与营收自图纸推演

扩张决策入口：铺位营收上限转为可核对、可替换假设的计算



座位推算规则（可改，全表重算）

常规每位桌边	600 mm	加位挤压间距	500 mm
加位所需净距	460 mm	动线告警净距	170 mm

净距 = 两桌边距 - 两侧椅深；取自通行设计标准（42/18/60 英寸）

客流假设基线取自实测样本，非行业均值

基线样本	样本 D · 小龙虾主题餐厅
营业日	561 天
账单量	21,649 张
二人桌占比	超过一半，正餐常态

SOURCE
「席位推演」餐厅产能与营收预测模型

GLOSSARY
图纸→席位→客流→单日→年度→损益，六段可分别替换假设。

CONCLUSION
选址与铺位决策无需等待开业数据。

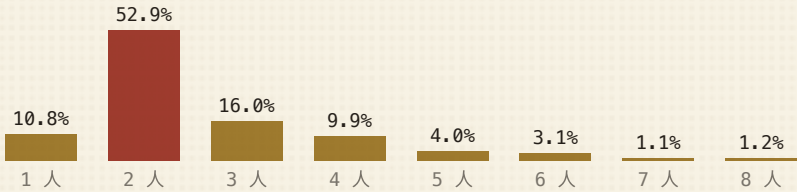
CONFIDENCE
B

四条需求曲线均取自实测分布，并以七项实测指标锚定

需求侧四条曲线：人数结构、到店时点、星期指数、月份指数

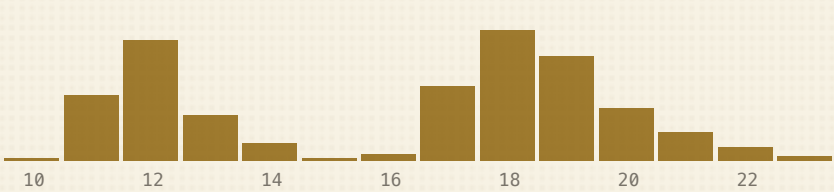
默认值来自样本 D · 561 个营业日、21,649张账单的实测分布，可整体替换为客户自有数据

就餐人数结构



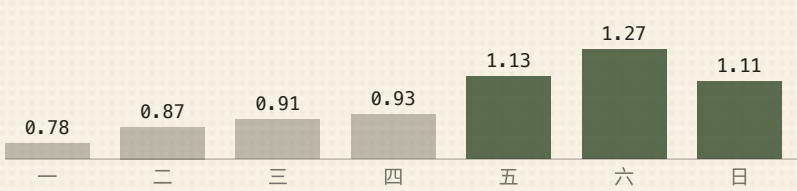
二人桌占 52.9%，决定桌型配比

到店时点（占全日 %）

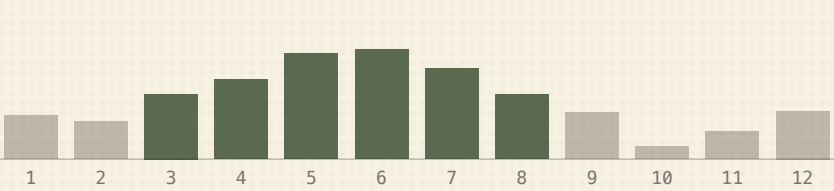


12 时 18.1%、18 时 19.6%，双峰结构

星期指数



月份指数



实测校准锚点	营业日	日均账单	日均客数	日均营收	翻台	人均	客单
	561 天	42.3.6张	115.1 人	14,226元	2.66	124元	335元

SOURCE

样本 D · 小龙虾主题餐厅 561 营业日 / 21,649张账单

GLOSSARY

星期与月份指数以全年均值为 1；到店时点按结账小时归集。

CONCLUSION

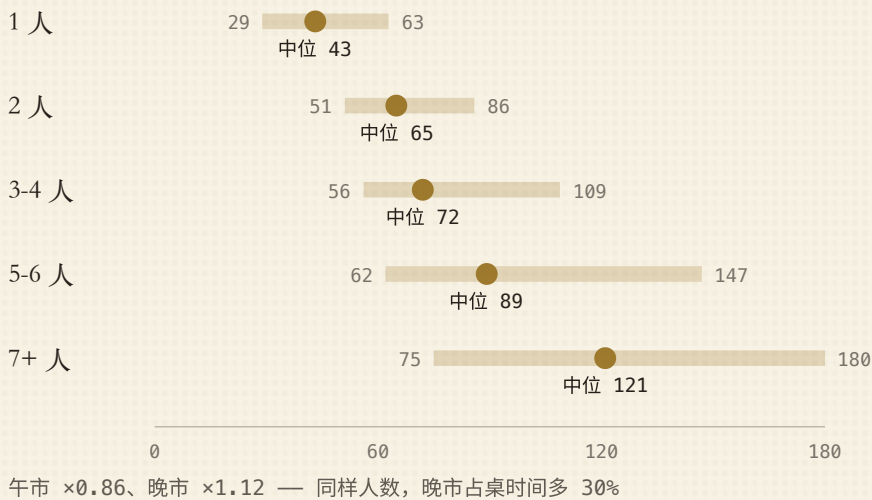
假设可整体替换为客户自有分布；未替换时以样本 D 作为同业态先验。

CONFIDENCE

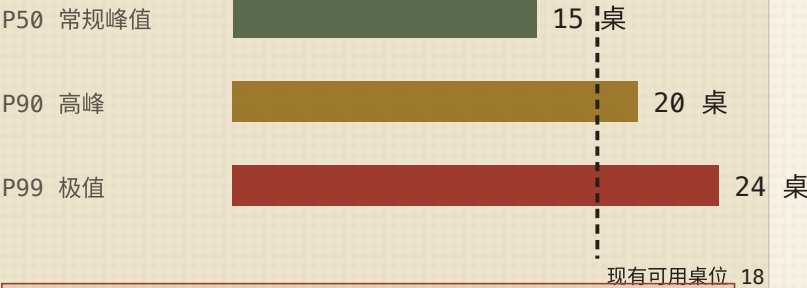
B

P90 高峰需 20 桌、极值 24 桌，超出现有 18 桌的供给

停留时长按人数分桶（P25 / P50 / P90，分钟）



产能瓶颈：峰值时刻的同时占桌需求



P90 及以上时段需求超出供给，形成等位与流失
处置：并台规则、弹性加位、预约分流、时段引导

席位推演把「桌够不够」变成可计算的问题

峰值同时占桌需求 = 到店时点 × 人数结构 × 停留时长；供给 = 席位台账中的固定位与弹性位。两者相减即为缺口。

SOURCE

样本 D 停留时长分布 + 席位台账推演

GLOSSARY

P90 指 561 个营业日中 10% 的时刻会达到或超过该需求。

CONCLUSION

缺口由并台规则、弹性加位与预约分流三项处置，均可在推演中先行比较。

CONFIDENCE

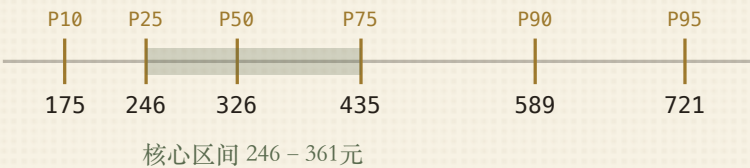
B

新店定价区间由商圈价格结构与内部成本共同界定

历史项目证据（脱敏）

样本项目二 · 华南新店 · 历史证据页 · 商业体正餐价格结构

定价边界的确定方法：账单金额分位（样本门店）



新店定价须落在商圈同类的核心区间内，并与内部成本结构一致

定价边界的确定方法：账单金额分位（自绘）

分位替代客户实际商圈数据

量化结果

商圈价格结构界定外部边界；账单金额分位（P25 204元 — P75 361元）界定内部核心区间，两者交集即定价区间。

三层级处理方式

■ A 传统运营

新店定价参照老店或邻近门店，开业后以折扣纠偏。

■ B AI 赋能

外部数据工具可获取竞品菜单，与内部成本、客单结构不在同一口径。

■ C AI 原生

外部价格结构与内部品项成本、价格带断层在同一体内比较，定价与菜单结构同步确定。

归属：④ 决策效率 / ⑧ 扩张 | 置信度 A（公开菜单采集）+ 方法示意

为何如此

每个数字可回到订单、口径与假设。A 层级无痕迹，B 层级各工具黑箱，C 层级全链留痕。

本章解决的问题

数字来源与算法无法说明，一次质疑即失效

缺失字段导致结论失真而不自知

预测准确度无对照，无从判断

交付物

59 源字段 + 14 派生字段的映射台账

11条门禁规则与未通过项的影响清单

预测误差与两条基线的同图对照

验收标准

结论可回放至订单、口径版本与模型版本

未通过门禁的分析能力被关闭并公示

WAPE 等误差指标写入报告并逐期复核

五条利润分析路径中，三条存在数据断点

59 个源字段 · 14 个派生字段 · 11 条校验规则 —— 五条利润分析路径中，三条存在数据断点



$\Pi = R (1 - f - l - m) - F$ 收入 R 可计算 → 当前支持毛收入分析；
食材 f、人工 l 与固定 F 缺失 → 暂不支持净利结论；该边界须在报告首页声明。

SOURCE
侍天本体 v1.0 · 字段与血缘

GLOSSARY
断路 = 字段存在，但无有效数据输入。

CONCLUSION
分析边界先行声明，再给出可计算范围。

CONFIDENCE
A

三项未通过校验，限定了当前的分析边界

11条校验规则：8项通过、3项警告、3项未通过

G01 主键唯一	fact_bill.bill_id 无重复	PASS	去重后 33,700 行
G02 金额恒等式 A	应收 - 优惠 - 抹零 = 实收	PASS	差额 595元 / 占应收 0.005%
G03 金额恒等式 B	实收 - 非收入 = 纯收	PASS	差额 0
G05 日期连续	观测期内无缺失营业日	PASS	313 天连续, 0 缺口
G06 客单价合理域	实收 ∈ [30, 5000]	WARN	256张零金额账单需标记作废
G09 成本价非空	item_cost 可用率 > 0	FAIL	100% 为空 → 阻断毛利分析
G10 会员可用率	member_id 可用率 > 30%	FAIL	4.92% → 阻断复购建模
G11 席数有效	table_count 存在并台记录	FAIL	全部为 1 → 阻断翻台与 RevPASH

三项未通过阻断了什么

毛利分析

菜单工程只能用营收/渗透率替代

复购与 CLV 建模

样本仅 1,379 人，无统计效力

翻台率与 RevPASH

分母缺失，产能利用无法量化

门禁作用

关键输入缺失时阻断相关分析，避免失真结论

未通过项对应的分析能力被关闭；多数点位工具不披露此类边界

SOURCE

侍天本体 v1.0 · 11条门禁规则

GLOSSARY

图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION

声明分析边界，替代不可验证的净利结论。

CONFIDENCE

A

当前数据可支持毛收入分析，尚不支持净利决策

关键字段可用率（当前样本实测）

成本价
无法算真实毛利，菜单工程只能用营收/渗透率替代
0.00%

会员手机号
复购/CLV 模型样本仅 1379 人
4.92%

出品部门
无法做后厨产能与出餐时长分析
0.00%

服务员
服务动线与人效归因缺失
0.25%

座位数/桌位数
RevPASH 无法精确计算
0.00%

外卖/自提订单
全渠道视图缺失（本导出 100% 堂食）
0.00%

成本三项（人工/租金/能耗）
无法算净利，只能到毛收入层
0.00%

结算信息
可解析出渠道结构
99.17%

补齐路线：先做「难度低 × 价值高」的两件事

- ① 菜品 BOM / 采购单价表
解锁真实毛利、菜品盈利结构、损耗分析
- ② 财务台账（人工/租金/能耗）
解锁净利目标函数 Π 的全部四项
- ③ 私域会员打通
解锁复购、CLV 与渠道去集中化
- ④ 外卖 / 平台后台
解锁全渠道视图（本次 100% 堂食）

补齐后能力边界的移动

- 现在 毛收入分析 · 9 项可做
- 补齐 BOM 真实毛利 · 菜单工程定量
- 补齐财务台账 净利目标函数完整闭合
- 补齐会员 复购模型 + 渠道去依赖

SOURCE

样本门店 59 字段可用率实测 + 侍天补齐路线矩阵

GLOSSARY

成本价字段存在但 100% 为空，因此不支持真实毛利。

CONCLUSION

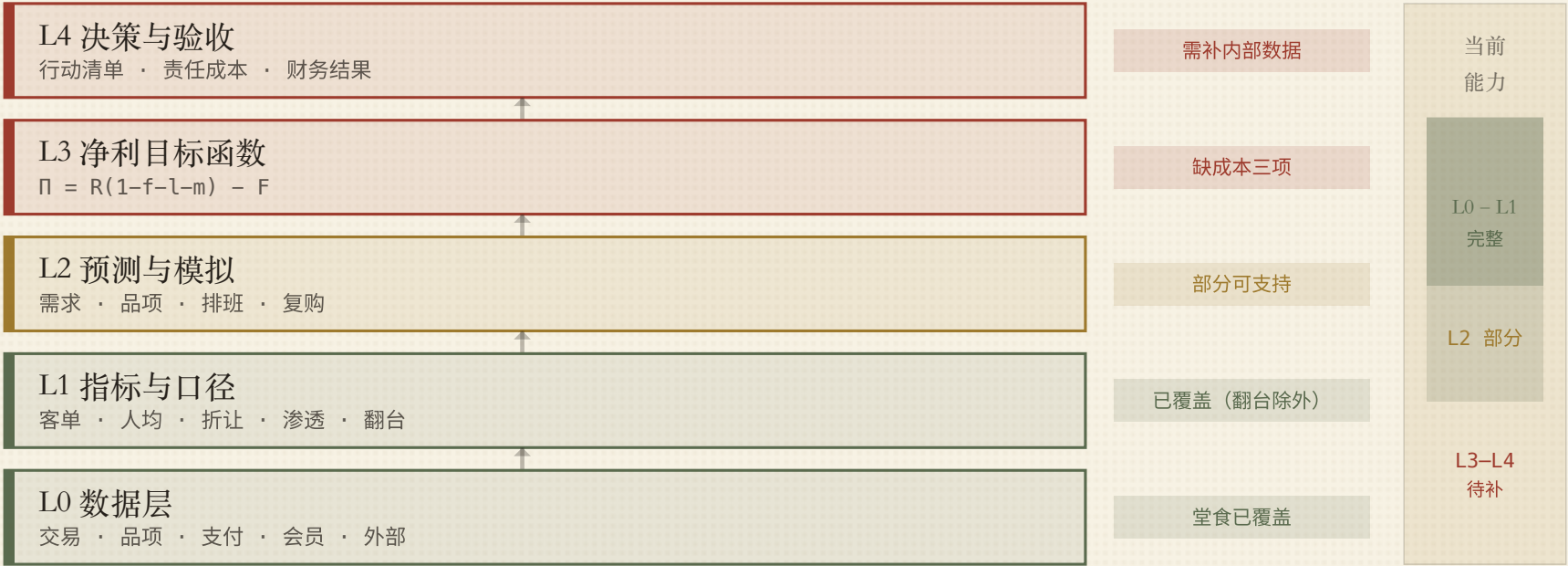
数据缺口以清单与优先级呈现，明确下一步补齐范围。

CONFIDENCE

A

现有字段完整覆盖 L0 – L1，L2 部分可支持，L3 – L4 待补

现有 59 字段在五层架构中的覆盖位置



补齐路径已在数据缺口页给出：BOM 与财务台账解锁 L3，验收机制解锁 L4；L4 一旦闭合，L2 才能持续更新

SOURCE

样本门店 59 字段在五层架构中的映射

GLOSSARY

L3 为净利目标函数，L4 为决策与财务验收。

CONCLUSION

能力边界按层声明，避免在 L0–L1 的数据上给出 L3 层的净利结论。

CONFIDENCE

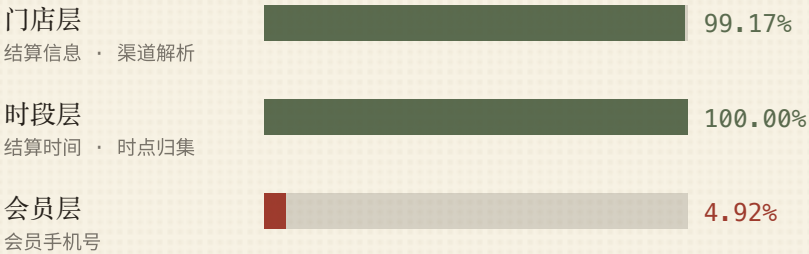
A

结论成立的前提：原始单据可调取，且三层证据同时成立

历史项目证据（脱敏）

样本项目一 · 十店 · 历史证据页 · 数据录入质量与收入漏损

三层验证所需字段的实测可用率



样本门店 · 三层验证所需字段的实测可用率（自绘） 报告中标注为不成立并撤回

量化结果

样本门店 实测：门店层 99.17%、时段层 100%、会员层 4.92%。会员层不足以支撑，相关结论在报告中标注不成立并撤回。

三层级处理方式

■ A 传统运营

数字的来源与算法通常无法说明；一次质疑即导致整份报告失效。

■ B AI 赋能

工具输出结果而不输出过程，无法回溯至具体单据，也不支持跨层验证。

■ C AI 原生

每个数字可回放到订单、口径版本、模型版本与财务结果；结论带保守测算与撤回条件。

归属：⑤ 可追溯 | 置信度 A（原页） / A（样本门店 实测）

六类预测模型均设 baseline 对照与 backtest，误差与两条基线同图比较

每个模型均设 baseline 对照与 backtest，列为方法论强制项

预测对象	方法	验收标准
门店日营收 / 客流	SARIMAX 基线 + LightGBM 融合	WAPE < 8%
品项级销量	层次化预测 + reconciliation	前 20 大单品 WAPE < 20%
排班	需求曲线 → 整数规划求解	人工占收比 -1pp 以上
复购 / CLV	BG-NBD + Gamma-Gamma	分层 lift 显著优于随机
舆情领先指标	情感 + 主题聚类	与后 4 周营收相关性 > 0.3
组织兑现率	胜任力 6 维 → 兑现率回归	解释力 $R^2 > 0.4$

老板的两大异议

- ① 成本多少
- ② AI 预测准不准

报告里直接给出三条线的误差对比 —

- 侍天预测
- 去年同期照搬
- 店长拍脑袋

预测误差与两条基线同图公布

可信度取决于是否与去年同期照搬、店长经验判断两条基线同图对比；点位工具通常不提供该对照

SOURCE

侍天预测模型选型与验收标准

GLOSSARY

图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION

baseline 对照与 backtest 构成与点位工具的能力分界。

CONFIDENCE

B

不被什么打断

利润的另一面是不确定性。渠道、现金流、食安与数据合规四类风险，需要阈值与止损规则，而非事后复盘。

本章解决的问题

单一渠道占 79.4%，政策变动直接冲击现金流
异常在月度报表出来后才被发现
食安与舆情事件无领先指标

交付物

四类风险的阈值定义与预警规则
舆情主题聚类与领先相关性监测
数据合规：脱敏规则与授权边界

验收标准

预警触发到店长收到不超过 24 小时
舆情指标与后 4 周营收相关性 > 0.3
对外交付物 100% 通过脱敏检查

八类风险中两项已超阈值、三项因字段缺失暂不可监测

八类风险的阈值、当前实测值与对应处置动作

风险类型	监测指标	预警阈值	样本门店 实测	状态	处置动作
渠道集中	单一渠道占支付额	> 60%	79.4%	超阈值	私域承接 + 渠道结构调整
现金流	实收 / 应收 偏离度	> 3%	0.005%	正常	口径恒等式逐日校验
折让失控	综合折让率	> 8%	4.8%	正常	折让构成六项分解监控
客流衰退	客流指数（同比）	< 90	78.0	超阈值	量价分解 + 客流修复试点
产能瓶颈	高峰时段流失率	> 10%	待测	待补数据	席位推演 + 等位数据
食安舆情	负面主题词频周环比	> 50%	待测	待补数据	舆情聚类与领先指标
人员流失	店长年流失率	> 30%	待测	待补数据	胜任力画像 + eNPS
数据合规	对外交付脱敏覆盖率	< 100%	100%	正常	门店／人员名称代号化

阈值为初始建议值，进入 90 天验证后按客户历史波动区间重新标定；「待补数据」项在对应字段补齐前不启用预警

SOURCE

侍天风险模块设计 + 样本门店 实测

GLOSSARY

阈值方向：> 表示高于该值触发预警，< 表示低于该值触发预警。

CONCLUSION

渠道集中与客流衰退两项已超阈值，均已在①③两维给出处置路径。

CONFIDENCE

B

如何复制

把单次结果转为企业能力。软件可外购，经营记忆不可外购。

本章解决的问题

经营水平锁在店长个人，人走能力清零
建议是否执行、执行后结果如何无记录
同样的建议在不同门店结果分化

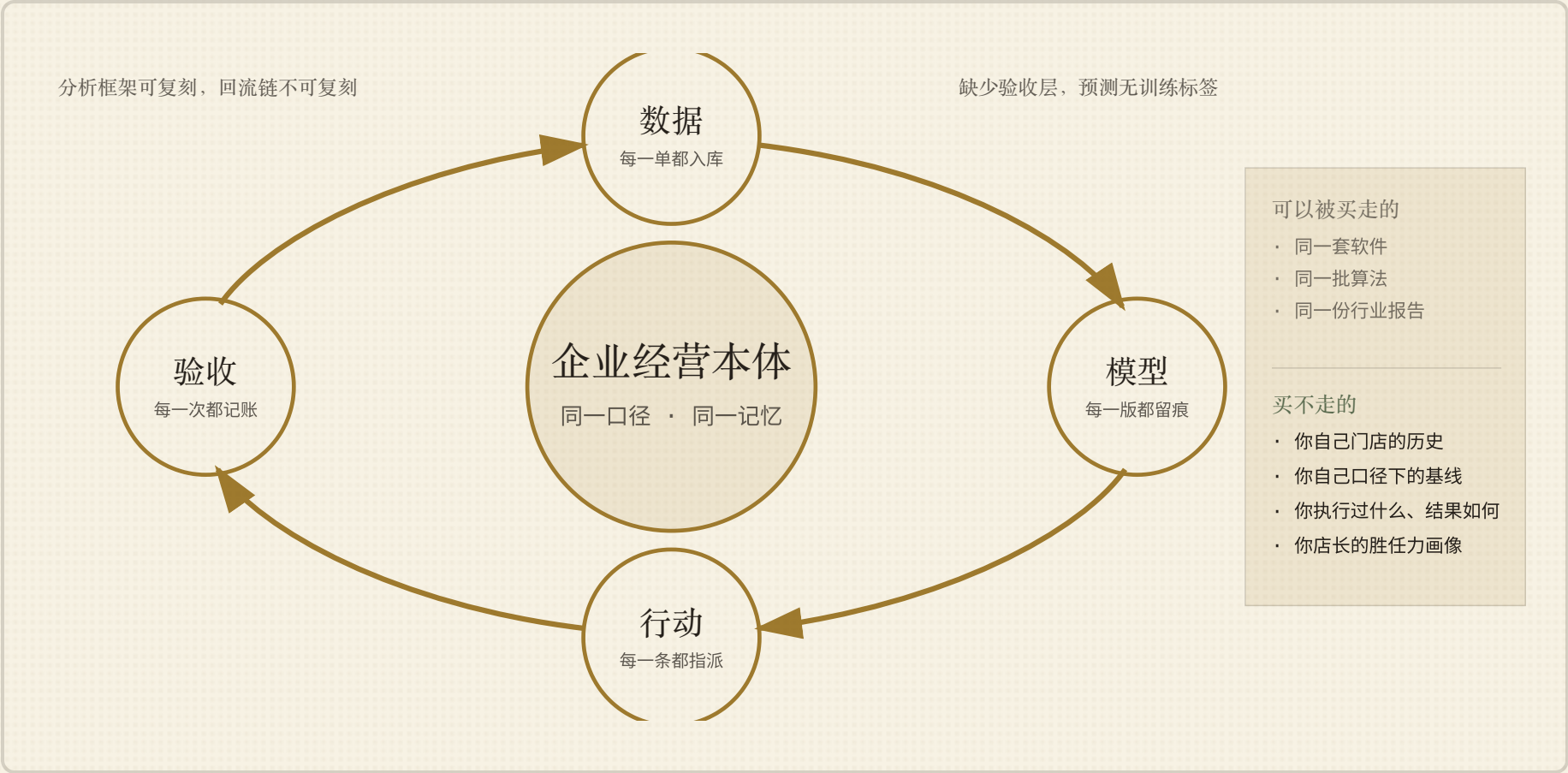
交付物

数据—模型—行动—验收四段回流机制
店长胜任力 6 维画像与兑现率系数 ρ
企业专属基准库与历史行动档案

验收标准

ρ 的回归解释力 $R^2 > 0.4$
验收结果进入下一轮训练标签
对赌条款按组织力指数折算目标值

数据、模型、行动、验收四段回流，沉淀为企业经营本体



SOURCE

侍天三层定位与历史项目方法

GLOSSARY

图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION

报告、行动清单与验收指标三者构成数据回流的必要条件。

CONFIDENCE

B

组织力指数作为兑现率系数 ρ ，每提升 10 点对应单店月增利 0.6 万元

组织力在模型中的位置：前六个杠杆的兑现率系数

$$\Delta \text{利润} = \Sigma (\text{杠杆}) \times \rho (\text{组织力指数})$$

ρ 在 40% / 65% / 90% 三情景中原为假设值；
组织力指数为该系数的可测量代理变量，也是扩张期波动最大的变量。

低 (<40) 店长年流失 > 50% 胜任力达标率 < 40% 兑现率 ρ 40% 单店月增利 +2.9 万	中 (40 – 70) 店长流失 30% 达标率 60% 兑现率 ρ 65% 单店月增利 +4.7 万	高 (>70) 店长流失 < 15% 达标率 > 80% 兑现率 ρ 90% 单店月增利 +6.5 万	每提升 10 个点 ≈ 单店月增利 +0.72 万 5 店年增利 +43 万
---	--	---	---

胜任力模型最小可用版本：店长 6 维，每维 5 级行为锚定

数据判读

排班调度

成本管控

出品稳定

团队留存

执行闭环

数据来自排班系统、执行清单完成率、门店 KPI 达成率，无需额外问卷；配 eNPS 与主动离职率两个滞后指标校验

SOURCE

侍天组织力建模框架

GLOSSARY

ρ 为兑现率系数，由组织力指数回归得到（目标 $R^2 > 0.4$ ）。

CONCLUSION

组织力诊断支撑 L1 至 L2 的服务升级，并作为结果对赌的折算条款。

CONFIDENCE

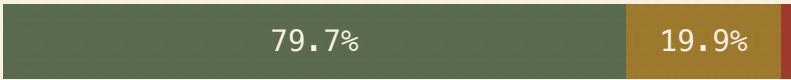
B

验证—上线—回测三步固定后，菜单调整由一次设计变为常设流程

历史项目证据（脱敏）

样本项目二 · 华南新店 · 历史证据页 · 新菜单价格带验证

验证对象：316 个在售 SKU 的营收集中度



■ 前 57 个 SKU	营收占比 79.70%
■ 第 64-273 个	营收占比 19.90%
■ 末 43 个	营收占比 0.44%

验证对象示例：样本门店 的 SKU 营收集中度（自绘） = 4.5份，为精简候选

量化结果

规则可复用：前 57 个 SKU 贡献 79.7% 营收，末 43 个合计 0.44%，构成每轮验证的固定输入。

三层级处理方式

■ A 传统运营

调整依赖主厨与业主判断，成功原因无法归档，第二家店需重新试错。

■ B AI 赋能

菜单分析工具可标记低销量单品，缺少验证—上线—回测闭环，结果无法沉淀为规则。

■ C AI 原生

验证规则、断层口径与回测标准写入本体，第 2、第 3 家店直接复用，人员变动不影响规则。

归属：⑦ 核心竞争力 / ⑧ 扩张 | 置信度 A

开第二家、第十家

复制的对象是决策能力。A 层级依靠老带新，B 层级依靠 SOP 文档，C 层级依靠基准库与兑现率模型。

本章解决的问题

新店冷启动需积累 12 个月数据
选址、定价、爬坡各自决策，缺少统一口径
门店越多，管理半径越失控

交付物

口径 / 基线 / 剧本 / 兑现率四类可迁移资产
新店四节点决策链：选址、产能、定价、验收
分层交付与加店定价模型

验收标准

新店接入两周内具备可比基线
每主品类基准库样本 ≥ 6 家
第 6 家店起预测区间显著收窄

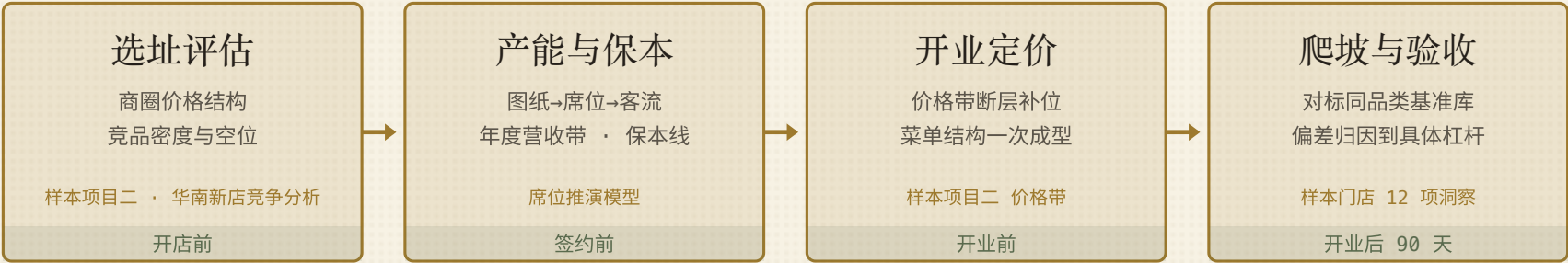
首店产出四类可迁移资产：口径、基线、剧本、兑现率

首店的产出包含利润与四类可迁移至次店的资产

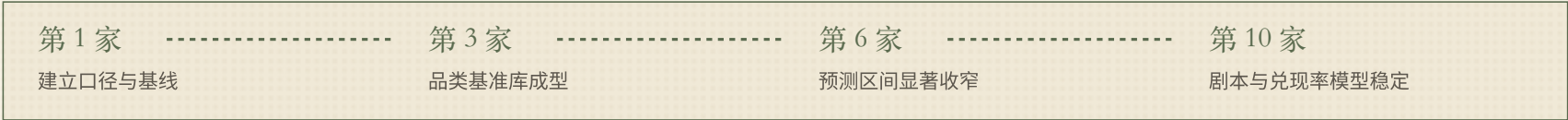


新店四个节点的输出与时点：选址、产能、定价、爬坡验收

一家新店从选址到达到成熟期，侍天在四个节点上给出可验收的输出



每开一家店，四个节点的实际结果回流基准库 → 下一家店的预测区间收窄
基准库随门店数量增长而增强；软件本身不随门店数量提升适配度



SOURCE
侍天扩张支持路径（席位推演 + 竞争分析 + 经营洞察）

GLOSSARY
图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION
四个节点的结果回流基准库，门店数量与预测精度正相关。

CONFIDENCE
B

毛利率随门店数上升至 91.9%，随交付频次下降至 82.0%

交付经济学：毛利率随门店数上升、随频次下降

客户形态	年收入	年交付成本	毛利率	
体验（2.7份报告 · 5 店）	2.0 万	3,735元	77.5%	
年度 4 次 · 5 店	6.0 万	4,980元	90.0%	
年度 4 次 · 20 店	15.0 万	1.46 万	90.2%	
年度 4 次 · 50 店	33.0 万	2.67 万	91.9%	
月度 12 次 · 5 店	10.0 万	1.80 万	82.0%	

ICP 指令：优先打多店、中频客户

20–50 店、季度节奏的连锁：利润率与数据价值同时较高

月度套餐维持原价（毛利 82%）；重设计目标为维持感知价值：4 次深度 + 8 次轻量刷新与异常预警

85 – 92% 的毛利率

对标软件行业毛利区间，高于咨询行业。

→ 估值逻辑、融资叙事与资源分配都应按软件公司来做。

注：专家线下讲解与陪跑单列，不并入 L1。

加店定价建议下调

4,980元/店 → 毛利率 91.6%

3,320元/店 → 毛利率仍有 87%

每多接一家店 = 多一组数据
= 基准库更厚

以定价换门店数量：
获取的是收入与数据密度。

SOURCE

侍天交付成本与定价模型（1,245元/次基础包口径）

GLOSSARY

基础包含 5 店+1 总部；第 6 店起边际 180 元/店/次，10 店以上 126 元，30 店以上 88 元。

CONCLUSION

高毛利应投向不可复制资产；门店数量对应数据密度。

CONFIDENCE

B

30 家内测按 12/12/6 分组，以对照组提供反事实基线

30 家全部接受服务时，干预效果无法与自然波动区分
门店自然波动、季节与大盘变化污染归因，「提升 84%」将无法排除自然增长的解释

组 I · 深度组12 家 全量数据 + 六杠杆 + 组织力干预 作用 证明 C 模型上限	组 II · 报告组12 家 仅交付报告，不做组织干预 作用 剥离组织力的真实贡献	组 III · 对照组6 家 仅采集数据 + 最小反馈 第 7 个月起干预 作用 提供反事实基线
---	---	--

内测阶段考核指标（收入之外的四项）
① 30 组结构化经营数据入库，本体映射覆盖率 > 90%
② 首版同品类商圈基准库成型（每主品类 ≥ 6 个样本）
③ 组 I vs 组 III 的净利率差值通过显著性检验
④ 5 个客户老板出镜的 before / after 案例

核心产出：基准库
内测成本 $30 \times 4,500 \approx 13.5$ 万
收入 60 万（对照组免费则约 48 万）
账面为正；基准库为无法通过 采购或算力获得的资产。

SOURCE
侍天 30 家内测选型方案

GLOSSARY
对照组以「免费 6 个月 + 第 7 个月起
半价」换数据授权。

CONCLUSION
组 I 与组 II 的差值，就是把组织力模块
卖进 L2 的定价依据。

CONFIDENCE
B

A 至 C 分四阶段推进，每阶段对应可验收交付物

A 至 C 的推进无需重建系统，按顺序完成四个阶段

0-30 天

31-60 天

61-90 天

90 天以后

口径冻结

- 59 字段映射
- 11条门禁上线
- 利润基线成型

⑤ 可追溯

机会量化

- 六杠杆年化排序
- 情景与敏感性边界
- 试点成本测算

① 利润 ② 决策

闭环验收

- 行动清单指派
- 对照组差值检验
- 财务结果入账

① 利润 ⑤ 可追溯

复制放大

- 基准库积累
- 剧本沉淀
- 兑现率模型稳定

④ 竞争力 ⑧ 扩张

顺序约束

口径未冻结时机会不可比；机会未排序时行动清单无优先级；
无验收时预测缺少训练标签，模型 90 天内不更新；无回流时第 2 家店从零开始。

SOURCE
侍天客户导入方法

GLOSSARY
图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION
顺序构成风险控制：口径冻结先于利润测算，验收先于复制。

CONFIDENCE
B

每个维度的抓手、数据前提、责任人、周期与验收指标

维度	落地抓手	数据前提	责任人	周期	验收指标
① 利润	量价分解 + 六杠杆年化排序	POS 品项级明细 ≥ 12 个月	运营总监	30 天	机会表可被账本逐项核对
② 成本与供应链	BOM 建档 → 理论 vs 实际耗用	采购单价表 + 标准配方	采购 / 厨务	10 周	主力 63 SKU 覆盖率 100%
③ 客户资产	收银强制绑定 + 券核销回填	会员系统写入权限	会员 / 市场	8 周	识别率 > 30%
④ 决策效率	需求矩阵 + 情景三线并列	结算时点 + 排班工时	店长 / 运营	30 天	决策滞后降至 T+1
⑤ 可追溯	字段映射台账 + 11条门禁	源系统导出权限	数据负责人	2 周	未通过项分析能力关闭并公示
⑥ 风险与韧性	八类阈值 + 预警推送	上述各维数据源	运营总监	4 周	触发到通知 < 24 小时
⑦ 核心竞争力	四段回流 + 胜任力 6 维画像	执行清单完成率 + 门店 KPI	人力 / 运营	持续	ρ 回归解释力 $R^2 > 0.4$
⑧ 扩张与复制	四类可迁移资产 + 新店决策链	基准库 ≥ 6 家同品类样本	董事长 / 拓展	季度	新店两周内具备可比基线

八项并行会全部做不完。90 天内只启动 ⑤ 可追溯、① 利润、④ 决策效率三项；② 成本与 ③ 客户资产因依赖客户侧数据补齐，作为第二批；⑥⑦⑧ 在前五维产出验收结果后自然形成。

90 天分三段验证：0 – 30 天建模、31 – 60 天模拟、61 – 90 天验收

先找到利润机会，再模拟行动边界，最后用财务结果决定是否扩大合作。

SOURCE
侍天客户导入方法

GLOSSARY
图中数值、口径与假设以页面标注为准。

CONCLUSION
用九十天真实数据和财务结果决定是否扩大合作。

CONFIDENCE
B

0-30 天

建模

口径冻结 · 血缘映射 · 利润基线
交付：数据体检 + 门禁清单

31-60 天

模拟

三类策略 · 敏感性边界 · 资源约束
交付：情景比较 + 行动清单

61-90 天

验收

执行 · 对照 · 财务结果
交付：验收报告 + 扩大合作建议

八个维度的交付内容与验收口径

① 利润 机会被量化 六杠杆年化排序 · 净利率 6.0% → 10.7%	② 成本与供应链 成本可归因 BOM → 理论 vs 实际 · 食材占收比季度 -0.8pp	③ 客户资产 复购可建模 识别率 4.92% → 30%+ · 渠道占比季度 -3pp
④ 决策效率 选项可比较 需求矩阵 + 情景三线 · 滞后 30—45 天 → T+1	⑤ 可追溯 边界可声明 73 字段台账 + 11条门禁 · 三项 FAIL 已关闭	⑥ 风险与韧性 异常可预警 八类阈值 · 触发到通知 < 24 小时
⑦ 核心竞争力 能力可沉淀 四段回流 + 胜任力画像 · $R^2 > 0.4$	⑧ 扩张与复制 新店可起跑 四类可迁移资产 · 两周内具备可比基线	留在 A 或 B 的代价 每店每月 5.05 万 B 层级实现其中 45%，其余随时间流失

付费对应八项交付：多赚多少 · 省下多少 · 留下多少 · 先做什么 · 为何如此 · 不被什么打断 · 如何复制 · 能开多少家，八项均以同一张利润表结算。



拍板之前， 问侍天

门禁不通过的数据，不进预测层
未经财务验收的建议不作为结论

Time is money. With TIANSIGHT, lose neither.